

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería en Producción Industrial
Licenciatura en Ingeniería en Producción Industrial
Campus Tecnológico Local San Carlos
Planeación y Diseño de Instalaciones

Propuesta de distribución de planta para la expansión del vivero de Almácigos Santa Clara

Realizado por:

Andy David Alvarado Rodríguez

Angelina Vargas Torres

Jefferson Oporta Alvarado

Isabella DeMarti Conejo

Profesor: Ing. Jonathan Morales M. Ing.

Marzo, 2026

Tabla de contenido

1.	Resumen	3
2.	Introducción.....	4
2.1.	Descripción General	4
2.2.	Justificación del Estudio	5
2.3.	Objetivos.....	6
2.4.	Alcances y Limitaciones.....	7
3.	Marco Teórico.....	7
3.1.	Conceptos Generales:	7
4.	Metodología.....	13
5.	Análisis del tema seleccionado.....	14
5.1.	Diagnóstico de la situación actual	14
5.2.	Evaluación de la localización actual mediante centro de gravedad.....	16
5.3.	Descripción del proceso actual	18
5.4.	Fallas detectadas en el proceso	19
6.	Descripción de la(s) propuesta(s)	20
6.1.	Evaluación Técnica.....	20
6.2.	Estimación de Dimensiones Referenciales.....	20
6.3.	Interpretación Operativa del Layout Actual	21
6.4.	Modulación Preliminar del Espacio	22
6.5.	Cálculo de Capacidad Actual y Proyectada.....	24
6.6.	Cálculo del Aprovechamiento del Espacio	25
6.7.	Aplicación de la Metodología SLP.....	27
7.	Propuesta de solución	29
7.1.	Parte 1: Levantamiento y Documentación Formal del Layout.....	29
7.2.	Parte 2: Redistribución del Layout Basada en la Metodología SLP.....	30
7.3.	Parte 3: Habilitación del Espacio Disponible en las Franjas Dobles.....	31
8.	Evaluación Financiera	33
9.	Plan de Implementación	38
10.	Conclusiones y Recomendaciones	40
10.1.	Conclusiones.....	40
10.2.	Recomendaciones	41
11.	Bibliografía.....	42
12.	Apéndice.....	43

1. Resumen

El presente proyecto se desarrolló en la empresa: “Almácigos Santa Clara”, dedicada a la producción y comercialización de almácigos de hortalizas. Bajo el interés de la empresa por ampliar su capacidad productiva, se identificó la necesidad de contar con una propuesta técnica de distribución de planta que orientara la expansión del vivero de forma ordenada, dado que la organización actual del espacio carece de documentación formal y no responde a criterios técnicos de diseño.

El diagnóstico reveló que el vivero opera con un aprovechamiento del espacio del 43,59%, con dos franjas dobles parcialmente ocupadas que contienen espacio físico disponible para 16 mesas adicionales sin requerir obra civil. Además, se constató la ausencia de un plano técnico actualizado y una distribución interna que no sigue la secuencia natural del proceso, lo que genera recorridos innecesarios y cruces entre etapas productivas.

Con base en estos hallazgos se desarrollaron tres propuestas complementarias: la habilitación del espacio libre existente, que incrementaría la capacidad productiva en un 20% pasando de 960 a 1.152 bandejas por ciclo; la elaboración de un plano técnico formal como base para decisiones futuras; y el rediseño de la distribución interna mediante la metodología SLP, organizando las áreas conforme a la secuencia del proceso productivo.

El estudio concluye que Almácigos Santa Clara dispone de condiciones favorables para crecer sin inversión en infraestructura, y que una redistribución técnicamente fundamentada le permitirá mejorar el aprovechamiento del espacio, la eficiencia operativa y su capacidad de respuesta ante una mayor demanda.

2. Introducción

.1. Descripción General

El presente proyecto se desarrolla en la empresa Almacigos Santa Clara, una organización de capital nacional dedicada a la producción y comercialización de almacigos y productos agrícolas. La empresa cuenta con aproximadamente seis meses de operación y es dirigida por dos propietarios, uno con formación en ingeniería agronómica y la otra en medicina veterinaria, lo que aporta un enfoque técnico en el manejo de los cultivos. El equipo de trabajo también está conformado por tres empleados adicionales, de los cuales uno posee tiempo completo mientras que las otras dos empleadas son contratadas por hora según la demanda.

Almacigos Santa Clara forma parte del sector agrícola y se enfoca en la producción de hortalizas y cultivos como lechuga, cilantro, chile y papaya. Estos productos son comercializados principalmente a proveedores locales, por lo que la empresa se ubica en la etapa inicial del proceso productivo agrícola, mediante la producción de plántulas utilizadas por otros productores.

De acuerdo con su tamaño y nivel de operación, la empresa se clasifica como una microempresa, con una estructura organizativa reducida y orientada al mercado local. Sus actividades principales incluyen la preparación de almacigos, el cuidado y desarrollo de las plantas, y la entrega de los productos a los clientes. El presente proyecto se enmarca en este contexto organizacional, considerando las condiciones actuales de operación de la empresa y su dinámica de trabajo.

.2. Justificación del Estudio

El presente proyecto se justifica a partir de la necesidad de diseñar una distribución de planta para la expansión del vivero de la empresa Almacigos Santa Clara, como respuesta a su crecimiento y a su interés por ampliar la capacidad de producción de almacigos. Actualmente, la empresa no cuenta con una propuesta formal de organización del espacio ampliado, lo que dificulta planificar de manera eficiente la ubicación de las actividades, los recursos y el flujo del proceso productivo.

Durante las visitas realizadas, se identificaron aspectos como la disposición no estructurada de las áreas de trabajo, el manejo manual de materiales y la ausencia de una organización espacial definida de acuerdo con la secuencia del proceso. Estas condiciones pueden generar efectos como recorridos innecesarios, uso ineficiente del espacio disponible, dificultades en la circulación y limitaciones para responder de manera eficiente a la demanda.

En este contexto, desarrollar una propuesta de distribución de planta para la expansión del vivero resulta relevante, ya que permitirá ordenar físicamente las áreas requeridas, mejorar el flujo del proceso productivo y contribuir al aprovechamiento del espacio disponible. De esta manera, el proyecto aportará una base técnica para la futura organización de la expansión de la empresa.

.3. Objetivos

.3.1. Objetivo General

Diseñar una propuesta de distribución de planta del vivero actual, que permita mejorar el aprovechamiento del espacio y facilite un incremento en la capacidad de producción de almácigos.

.3.2. Objetivos Específicos

- Diagnosticar la distribución actual del vivero, analizando limitaciones en el uso de espacio, flujos de trabajo y cuellos de botella que repercuten la capacidad de producción de almácigos.
- Analizar las áreas necesarias y relaciones entre proceso con el fin de identificar criterios técnicos para una redistribución de planta.
- Diseñar una propuesta de distribución de planta que optimice el uso del espacio disponible, facilitando el incremento de la capacidad productiva.
- Evaluar la propuesta mediante indicadores de desempeño (utilización de espacio, capacidad de producción, eficiencia operativa) comparando la situación actual con la propuesta.

.4. Alcances y Limitaciones

Se abarcará el análisis del proceso actual de producción de almácigos y el diseño de una propuesta de distribución de planta para la expansión del vivero actual. Incluirá la identificación de actividades, recursos, áreas y flujo operativo, el establecimiento de una línea base de aprovechamiento del espacio y capacidad de producción, el desarrollo de una propuesta técnica de layout basada en el análisis del espacio disponible y la metodología SLP.

El planteamiento de los diseños dependerá de la información suministrada por la empresa, no se incluirá dentro del proyecto su implementación física. El estudio tampoco abarcará otras áreas de la empresa distintas al proceso de producción de almácigos ni futuras expansiones adicionales.

- Marco Teórico

.1. Conceptos Generales:

Como parte del proceso de crecimiento de la empresa, surge la necesidad de las alternativas de localización, específicamente de la expansión de la instalación existente. Para esto es pertinente realizar un análisis con enfoques en las técnicas de distribución de planta, analizando además el aprovechamiento actual del espacio para la capacidad de producción.

Localización de instalaciones: Expansión de instalación actual.

La selección de una nueva localización productiva es una decisión clave con alto impacto tanto a largo como inmediato plazo. Existen tres diferentes alternativas: expandir

las instalaciones existentes, abrir un nuevo lugar o cerrar y reubicarse. Para este proyecto se evalúa la expansión de Almacigos Santa Clara.

“Esta opción sólo será posible si existe suficiente espacio para ello. Puede ser una alternativa atractiva cuando la localización en la que se encuentra tiene características muy adecuadas o deseables para la empresa.” (Carro Paz & González Gómez, s.f, p.3)

La expansión solo resulta viable cuando el terreno disponible y las condiciones del entorno lo permiten, lo cual es indispensable especialmente en negocios agrícolas donde el entorno influye directamente en los cultivos. Frente a abrir o reubicar, la expansión reduce los costos al aprovechar la infraestructura. En este caso la empresa cuenta con el espacio necesario para crecer incluso el doble de su capacidad actual y es algo que se tenía previsto desde un inicio, por lo que es aún mucho más beneficioso y permite una agilización del proceso de crecimiento en capacidad.

Flujo de materiales y almacenamiento:

El flujo de materiales puede definirse como movimiento de los productos desde su etapa inicial hasta el destino de entrega donde la fase suele llamarse “producto final”. Bien lo afirma Pérez: “Este proceso resulta esencial por su capacidad para garantizar que los productos se muevan de forma eficiente y efectiva a lo largo de la cadena de suministro.” (2024). Además, Pérez menciona que hay varios tipos de flujo de materiales: flujo continuo, flujo intermitente, flujo inverso y de distribución directa e indirecta.

En este proyecto se opera bajo el tipo de flujo continuo, donde los almacigos avanzan en orden descendente por etapas dentro del invernadero: las bandejas del frente contienen los productos listos para ser vendidos, seguidas por las que están en proceso de germinación y,

al final las que recién sembradas o vacías. Aunque requiere de atención constante mediante riego y control de plagas en momentos clave del día, este proceso se puede decir que este avance es progresivo. Es necesario considerar un factor adicional, el cuál determina que ocasionalmente se deben reubicar las bandejas cuando la luz solar refleja directamente poniendo en riesgo el cultivo.

Respecto al almacenamiento, tal y como menciona López (2018, p.66), este constituye uno de los factores más relevantes en la gestión de distribución de planta, al tomar en cuenta todos los movimientos desde la materia prima, hasta el producto final. El almacenamiento en el vivero no sigue un modelo de bodega tradicional, sino que se integra como una etapa más dentro del invernadero. Al ubicar los almácigos listos para la venta en las primeras camas, se facilita su identificación y rápido acceso al momento de entrega.

Este esquema responde a la lógica del flujo continuo, debido a que los productos no permanecen almacenados por largos periodos, sino en espera de salida. Si bien el esquema ha sido funcional en temporadas bajas, es necesario evaluar su desempeño en temporada alta, donde una producción elevada podría comprometer el espacio disponible para las camas de siembra y germinación.

Distribución de planta

La distribución de planta se puede entender como la organización de áreas, etapas, recursos y materia prima dentro de una instalación productiva, con el fin de lograr eficiencia en su funcionamiento. Márquez et al. (2008) menciona los tipos de distribución de planta: distribución por proceso, por productos, híbrida o por células de fabricación y por posición fija.

Almácigos Santa Clara opera bajo la distribución por producto, definida por la misma universidad como: “aquella en la que el equipo o los procesos de trabajo se arreglan de acuerdo con los espacios consecutivos que sigue la fabricación del producto” Los puestos de trabajo son organizados siguiendo la secuencia establecida en el diagrama de proceso de siembra, lo cual justifica el tipo de distribución utilizado.

Bajo esta lógica se refleja de manera física en la disposición de las camas de siembra, donde los almácigos avanzan de manera ordenada secuencialmente a través del invernadero, conforme sus etapas de crecimiento. Al desplazarse el material de cama a cama de manera continua, no es necesario mantener grandes volúmenes en stock, lo cuál es coherente con las características del producto cultivado.

Systematic Layout Planning (SLP).

La metodología SLP constituye una herramienta estructurada para abordar problemas de distribución de planta. Así como Álvarez et al. mencionan: “La metodología Systematic Layout Planning (SLP) diseñado por Richard Muther en 1968, permite resolver problemas de distribución de planta, esta utiliza criterios cuantitativos para diseñar una distribución con el fin de aumentar el nivel de productividad y reducir costos.” (2022, p.01)

Desarrollada hace más de 50 años, esta metodología sigue siendo utilizada en proyectos de diseño y rediseño de instalaciones productivas gracias a su enfoque sistemático y cuantificable. El valor de esta metodología radica en que no es basada únicamente en criterios de intuición, sino que se analiza de manera clara y objetiva las relaciones entre las áreas, flujos de materiales y los requerimientos de espacio para proponer una distribución que optimice el proceso.

Bajo este contexto, la aplicación del SLP resulta pertinente cuando una empresa se encuentra en una etapa de expansión donde es fundamental organizar adecuadamente los espacios y flujos de producción. Contar con esta metodología permite orientar a la toma de decisiones de distribución bajo criterios técnicos y permite minimizar desplazamientos

innecesarios, darle un mejor aprovechamiento al espacio disponible y fijar las bases para un crecimiento ordenado y eficiente.

Tabla relacional de actividades.

La tabla relacional de actividades es una herramienta complementaria en la metodología SLP que facilita el análisis de las relaciones entre todas las áreas de una instalación productiva, no solo por donde circula el producto. Como menciona Ramírez: "Permite integrar los servicios anexos a los servicios productivos y operacionales y, además, permite prever la disposición de los servicios y de las oficinas en los que no hay recorrido de productos." (2013, p.22)

Esto la convierte en un instrumento indispensable al momento de trabajar con espacio que cumplen con funciones de soporte, como áreas administrativas, almacenamiento o mantenimiento, las cuales no son parte del flujo productivo directamente, pero cuya ubicación permite establecer que tan conveniente es la cercanía entre cada par de áreas, considerando tanto razones operativas como de seguridad e higiene.

A diferencia del diagrama de flujo de materiales, el cual se enfoca mas en el recorrido del producto a lo largo del proceso productivo, la tabla relacional abarca de mejor manera el análisis ya que se consideran el total de las áreas que conforman una instalación.

Diagrama de bloques o layout esquemático.

Los diagramas de bloques conforman una herramienta visual altamente útil dentro del diseño de distribución de planta. Como indica Fuertes: "Los diagramas de bloque son altamente útiles para visualizar fácilmente el funcionamiento de un sistema, en vez de tener el sistema físico en sí." (2004, p.02).

Esta característica los convierte en un recurso de alto impacto en las etapas de planificación y diseño, donde se están evaluando diferentes alternativas de distribución. Al representar cada área o función mediante bloques, se logra una mejor visión del espacio físico que facilita la comprensión del sistema en su conjunto, lo que permite identificar relaciones y flujos y donde además es posible detectar conflictos de ubicación sin tener que recurrir a planos detallados o maquetas.

Los diagramas de bloques suelen emplearse como un paso intermedio entre el análisis de relaciones entre áreas y la propuesta de distribución definitiva. Una vez que se establecen adecuadamente las relaciones de proximidad mediante la tabla relacional de actividades, el diagrama de bloques traduce esa información en una representación espacial base, donde cada bloque ocupa un lugar en relación con el nivel de cercanía requerido con diferentes áreas

Al prescindir de detalles técnicos complejos, permite que los distintos involucrados en el proyecto comprendan y evalúen la propuesta de distribución, facilitando la comunicación y la toma de decisiones durante el proceso de diseño.

Aprovechamiento del espacio.

El uso eficiente del espacio dentro de una instalación productiva es un factor determinante para la eficiencia operativa y la capacidad de crecimiento. Como mencionan McGrath y Jonker en un artículo para IBM; el aprovechamiento o gestión del espacio trata de identificar formas de utilizar el espacio de forma más eficiente de forma que se adapte a las necesidades actuales y futuras. (2023)

Bajo esta perspectiva se muestra especialmente importante en contextos donde el espacio es limitado o donde se espera un crecimiento de la capacidad de producción. No es solamente ocupar cada metro cuadrado disponible, sino hacerlo de la manera más estratégica, donde se consideren los flujos de trabajo y las relaciones entre áreas. Al contar con un espacio bien aprovechado se reducen los desplazamientos innecesarios y a su vez minimiza cuellos de botella.

Además, puede reducir la necesidad de inversión adicional en infraestructura por lo que impacta directamente a la rentabilidad. Esto muestra alta importancia en proyectos de expansión, donde una planificación detallada del espacio disponible puede marcar la diferencia entre una distribución eficiente y una con limitaciones operativas.

Análisis costo-beneficio en propuestas de distribución.

Al evaluar las distintas propuestas de distribución de planta, no solo es importante determinar cuál configuración es más viable; sino que también es necesario valorar su rentabilidad económica. El análisis costo-beneficio conforma entonces una herramienta clave para la toma de decisiones en planta. Tal como se muestra en un caso de estudio sobre

redistribución de planta en una empresa del sector alimenticio, donde las alternativas de solución se evaluaron por medio de un análisis costo-beneficio y un análisis carga-distancia "para así seleccionar la mejor", confirmando que la nueva distribución mejoró los criterios de tiempo de espera, unidades en el sistema y utilización de recursos. (Galofre et al., Redalyc, 2008)

Este método de análisis permite hacer de manera objetiva la comparación de manera de los costos de implementación de cada propuesta con los beneficios esperados, como lo son la reducción de tiempos de traslado, mejor provechamiento del espacio y aumento en la productividad. Al expresar ambos elementos en términos monetarios, se facilita el proceso de elección entre alternativas que técnicamente pueden llegar a parecer igualmente válidas.

En proyectos de expansión de instalaciones, este análisis es esencial, ya que las inversiones requeridas pueden ser significativas y las decisiones tomadas tendrán efectos a largo plazo. Contar con una evaluación económica debidamente fundamentada permite la justificación de la propuesta seleccionada y garantiza que la distribución elegida optimice el proceso productivo y represente la opción más viable económicamente para la empresa.

4. Metodología

Según explica Girao (2025) la Metodología por Objetivos consiste en un sistema que define objetivos claros, medibles y pactados entre la dirección y los equipos de trabajo. Este tipo de metodología busca metas generales de manera que se traduzcan en objetivos concretos y definidos, de manera que deriven en tareas secundarias. Esta herramienta es utilizada debido a que ofrece una guía clara y un foco en lo que se debe de hacer para cumplir los objetivos previamente establecidos mediante una priorización de actividades.

Tabla 1. Cuadro Metodológico

Objetivo específico	Herramientas	Actividades	Resultados
Diagnosticar la distribución actual del vivero, analizando limitaciones en el uso de espacio, flujos de trabajo y cuellos de botella que repercuten la capacidad de producción de almácigos.	-Diagrama de recorrido. -Observación directa. -Análisis del plano actual.	a. Observar y recorrer el vivero para identificar la secuencia de actividades y áreas b. Identificar las rutas de circulación de materiales, personal e insumos mediante el diagrama de recorrido. c. Identificar restricciones físicas presentes en el plano actual.	-Estado del vivero actual documentado. -Diagrama de recorrido del proceso. -Lista de limitaciones en uso de espacio.
Analizar las áreas necesarias y relaciones entre proceso con el fin de identificar criterios técnicos para una redistribución de planta	-Diagrama de relaciones -Análisis P-Q (Producto-Cantidad) -Tabla de proximidad de actividades del proceso.	a. Elaborar la matriz de relaciones según la necesidad de proximidad operativa. b. Determinar el espacio necesario por actividad según volumen de producción actual y proyectado. c. Calcular el indicador de aprovechamiento del espacio	-Matriz de relaciones (REL) -Base técnica para el diseño de un nuevo layout.
Diseñar una propuesta de distribución de planta que optimice el uso del espacio disponible, facilitando el incremento de la capacidad productiva.	-Diagrama de actividad-relación (SLP) -Diagramas de bloques. -Alternativas de layout.	a. Elaborar alternativas preliminares del diseño de la redistribución de planta considerando las relaciones entre áreas. b. Diseñar diagrama de bloques con la ubicación propuesta de cada área de trabajo. c. Desarrollar el plano final del layout propuesto para la redistribución del vivero.	-Diagrama de actividad-relación entre áreas. -Propuesta técnica de redistribución del vivero. -Propuestas de alternativas de redistribución.
Evaluar la propuesta mediante indicadores de desempeño (utilización de espacio, capacidad de producción, eficiencia operativa) comparando la situación actual con la propuesta.	-Diagrama comparativo -Validación con responsables del proceso. -Tablas con características comparativas.	a. Comparar resultados actuales vs proyectados mediante tablas y gráficos comparativos. b. Validar la propuesta con el personal a cargo del proceso productivo. c. Estimar el desempeño esperado con la redistribución mediante análisis técnico.	-Evidencia de mejora en utilización del proceso. -Informe de evaluación de la propuesta de redistribución. -Comparación técnica actual vs propuesta

5. Análisis del tema seleccionado

5.1. Diagnóstico de la situación actual

A partir de las visitas realizadas a la empresa Almácigos Santa Clara, se identificó que el vivero actual presenta una organización física enfocada en atender las necesidades operativas inmediatas, pero sin una distribución de planta formalmente definida que permita optimizar el uso del espacio ni articular de forma eficiente las actividades del proceso productivo.

Actualmente, las labores relacionadas con la producción de almácigos se desarrollan con base en la experiencia práctica del personal y en la disponibilidad del espacio existente,

lo que ha permitido sostener la operación, pero limita su proyección ante un escenario de crecimiento.

Dentro de la situación observada, se evidencian aspectos como la disposición poco estructurada de las áreas de trabajo, el manejo manual de materiales y la ausencia de una organización espacial claramente alineada con la secuencia del proceso de producción de almácigos. Esto puede generar recorridos innecesarios, interferencias entre actividades, dificultades en la circulación y un aprovechamiento limitado del espacio disponible.

Asimismo, al no contar con una línea base formal sobre el uso del espacio y la capacidad de producción actual, se dificulta la toma de decisiones para planificar de manera técnica la expansión del vivero. Esta condición cobra mayor relevancia si se considera que la empresa busca ampliar su capacidad de producción, pero aún no dispone de una propuesta de distribución que integre el espacio actual con la expansión prevista de área principal de 512 m² y área trasera de 102 m².

En consecuencia, existe el riesgo de que el crecimiento se realice sin criterios técnicos de distribución, afectando la funcionalidad de las áreas, el flujo operativo y el potencial de incremento en la capacidad productiva.

En este contexto, se vuelve necesario desarrollar un diagnóstico de la situación actual que permita comprender cómo se encuentran organizadas las actividades, los recursos, las áreas y el flujo operativo del vivero, de manera que sirva como base para diseñar una propuesta de distribución de planta técnicamente sustentada y acorde con las necesidades de expansión de la empresa.

.2. Evaluación de la localización actual mediante centro de gravedad

Como parte del análisis de distribución actual de la empresa se utiliza una evaluación referencial de localización mediante el método del centro de gravedad, con el fin de analizar la posición relativa de Almacigos Santa Clara respecto a otras empresas dedicadas a actividades similares.

El método del centro de gravedad permite estimar un punto geográfico ponderado a partir de la ubicación de distintas empresas y un factor asociado a su nivel de demanda o actividad. En este caso, debido a la falta de información pública sobre ventas, volumen de producción o demanda real de cada vivero, se utilizó como variable proxy la cantidad de seguidores en Facebook de cada empresa. Esta variable no representa la demanda real de forma exacta; sin embargo, se empleó como un indicador referencial de presencia comercial y nivel de actividad visible en el mercado. Para reducir el riesgo de incluir empresas inactivas, se verificó que las cuentas consideradas mantuvieran actividad desde al menos marzo de 2025.

La información utilizada para el análisis se presenta en la siguiente tabla.

Tabla 2. Datos para el centro de gravedad

Empresa	Ciudad	Latitud	Longitud	Factor de Ponderación Demanda (seguidores)
Almacigos Santa Clara	Florencia, Alajuela	10,37	-84,52	3100
Vivero Almacigos González	San Antonio, San José	9,89	-84,13	1400
Vivero de Almacigos San Pedro	Sarchí, Alajuela	10,12	-84,33	1300
Almacigos de Café Costa Rica	San Ramón, Alajuela	10,08	-84,51	1400

Para determinarlo se utilizaron las siguientes fórmulas:

$$C_x = \frac{\sum x_i \cdot w_i}{\sum w_i}$$

$$C_y = \frac{\sum y \cdot w_i}{\sum w_i}$$

A partir de los datos analizados, se obtuvo el siguiente resultado:

$$C_x = 10,17679421 \text{ y } C_y = -84,40754919$$

El punto resultante se ubica aproximadamente en la zona de **Zarcero, Alajuela**, a una distancia aproximada de **1 hora y 5 minutos en automóvil** desde Almacigos Santa Clara. Este resultado indica que, según la ponderación utilizada, el punto medio de referencia entre las empresas analizadas se encuentra dentro de la región occidental de Alajuela, relativamente cercano a la ubicación actual del vivero.

No obstante, el resultado debe interpretarse con cautela, debido a que el análisis se realizó con una variable proxy y no con datos reales de demanda, producción o ventas. Por lo tanto, el centro de gravedad no se utiliza como criterio definitivo para recomendar una relocalización de la empresa, sino como una herramienta de apoyo para valorar la conveniencia de la ubicación actual frente a otras alternativas.

Desde el punto de vista del proyecto, el análisis permite concluir que Almacigos Santa Clara se encuentra en una zona geográfica compatible con la actividad productiva evaluada. Además, la empresa cuenta con espacio disponible dentro de su instalación actual, lo que permite aumentar la capacidad productiva sin necesidad de trasladar la operación ni incurrir en costos asociados a una nueva localización, adquisición de terreno, adaptación de infraestructura o interrupción operativa.

Por esta razón, aunque el centro de gravedad muestra una ubicación referencial cercana a Zarcero, la alternativa más conveniente para el alcance del proyecto es mantener la operación en la localización actual y enfocar la mejora en la expansión interna y redistribución del vivero existente. Esta decisión se justifica porque la empresa ya cuenta con condiciones operativas conocidas, espacio físico disponible y posibilidad de incrementar la capacidad mediante una intervención de bajo costo relativo.

.3. Descripción del proceso actual

Almácigos Santa Clara es un vivero ubicado en Santa Clara, Alajuela, dedicado a la producción de almácigos de hortalizas. Su proceso de operación es continuo: siembra, germinación, crecimiento y venta. Los clientes son productores agrícolas de la zona y de regiones cercanas que compran almácigos para trasplantar en su campo.

El vivero opera con un área principal de 512 m² y un área trasera de apoyo y almacenamiento de 102 m², para un total de 614 m². La producción se organiza en mesas con bandejas ubicadas en franjas que recorren el área principal a lo largo y ancho. El personal agricultor se desplaza por los pasillos entre cada franja para sembrar, regar, cosechar y hacer control de plagas.

La distribución actual se compone de tres pasillos longitudinales que dividen el espacio en dos secciones productivas y nueve pasillos transversales que forman cuatro franjas simples y cuatro dobles. Bajo esta configuración el vivero cuenta con 80 mesas en operación, donde cada mesa lleva 12 bandejas, resultando en una capacidad instalada de 960 bandejas.

Dos de las cuatro franjas dobles están parcialmente ocupadas. Es decir, ya hay espacio físico para crecer sin tener que construir nada. Este hallazgo fue el punto de partida del análisis de capacidad y uso adecuado para el aprovechamiento del espacio.

.4. Fallas detectadas en el proceso

Al revisar el espacio actual del vivero se detectaron varias condiciones limitantes para el proceso de producción que reducen la eficiencia del uso del área disponible.

La falla más clara es el desaprovechamiento del espacio. Las dos franjas dobles parcialmente ocupadas equivalen a 16 mesas y 192 bandejas que el vivero no está usando. Con esto, el aprovechamiento efectivo del espacio queda en 43,59%, un margen amplio que puede mejorarse sin invertir en obra civil ni ampliación física del vivero.

Además, se observó que la empresa no cuenta documentación formal de las dimensiones reales del espacio. Las medidas usadas para este análisis se estimaron con coordenadas satelitales y fotografías internas, debido a que no existe un plano técnico actualizado ni registros sistemáticos del layout. Sin esa información es difícil planificar la capacidad, decidir sobre una expansión o detectar ineficiencias en la distribución.

Por último, la distribución actual no sigue una lógica formal de flujo. Las áreas de siembra, germinación, crecimiento y despacho no están ordenadas en secuencia, así que el personal hace recorridos más largos de lo necesario y, además, los flujos de las distintas etapas pueden cruzarse.

.5. Impacto de las Fallas

El desaprovechamiento del espacio afecta directamente la capacidad productiva. Operar con 80 mesas cuando caben 96 significa dejar de producir 192 bandejas por ciclo,

un 20% de capacidad sin usar. Con ese margen libre, atender pedidos más grandes o tomar nuevos clientes obligaría a invertir en infraestructura cuando en realidad no es necesario.

En términos económicos, no usar ese espacio se traduce en ingresos que se dejan de percibir, en proporción directa a la producción que no se hace. Como la expansión está dentro del área existente y no requiere obra civil, mantenerla sin usar es un costo de oportunidad claro que puede resolverse con una reorganización operativa de bajo costo.

La falta de un layout diseñado con una metodología como SLP produce ineficiencias debido a que el personal se desplaza más, el acceso a insumos no es el mejor y aumenta la probabilidad de errores al manejar los almacigos entre etapas. Estos efectos son difíciles de medir sin tomas directas, pero afectan la productividad del personal y la consistencia del proceso.

6. Descripción de la(s) propuesta(s)

.1. Evaluación Técnica

Para un realizar un análisis confiable, se trabajó con un conjunto de mediciones y cálculos sobre la geometría del espacio. La metodología de medición inició estimando dimensiones a partir de coordenadas satelitales, luego, modular el espacio, calcular la capacidad instalada y la proyectada, determinar el aprovechamiento y, al final, aplicar de forma preliminar la metodología SLP.

.2. Estimación de Dimensiones Referenciales

Las dimensiones del vivero se estimaron con coordenadas geográficas tomadas de imágenes satelitales. Se identificaron dos polígonos: el rectángulo grande, correspondiente al área principal de producción, y el rectángulo trasero de apoyo y almacenamiento. Con

esas coordenadas se calcularon los lados aproximados de cada uno y se redondearon a valores prácticos para que los cálculos del equipo fueran manejables.

Los valores oficiales de trabajo adoptados para el análisis se resumen en la siguiente tabla:

Tabla 3. Dimensiones referenciales para el análisis del espacio

Elemento	Dimensión adoptada	Área
Rectángulo grande	32 m × 16 m	512 m ²
Rectángulo trasero	18,5 m × 5,5 m	102 m ²
Área total estimada	-	614 m²

Los cálculos de capacidad y aprovechamiento se hicieron únicamente sobre el área principal de 512 m² (el rectángulo grande), porque ahí es donde realmente se produce. El rectángulo trasero de 102 m² se trató como área de apoyo y almacenamiento.

.3. Interpretación Operativa del Layout Actual

Tras revisar fotografías internas y conversar con el equipo operativo, se acordó la interpretación del espacio productivo que sirvió de base para los cálculos. El layout quedó descrito de la siguiente manera:

- A lo largo del vivero existen 3 pasillos longitudinales: un pasillo frontal de acceso, un pasillo intermedio entre áreas de producción y un pasillo final que conecta con el rectángulo trasero de apoyo y almacenamiento.
- Estos pasillos delimitan únicamente 2 divisiones longitudinales productivas. Por lo tanto, para los cálculos de capacidad se consideraron 2 divisiones útiles.
- A lo ancho del vivero se asumieron 9 pasillos transversales iguales entre sí.
- La configuración transversal adoptada fue de 4 franjas simples y 4 franjas dobles.

- Las 2 franjas dobles parcialmente utilizadas contienen el espacio disponible para expansión: en cada una existe una división longitudinal actualmente sin uso.

.4. Modulaci3n Preliminar del Espacio

Dado que no se contaba con mediciones directas en sitio, se elabor3 una modulaci3n preliminar del 1rea productiva a partir de supuestos uniformes. Esta modulaci3n tuvo como prop3sito estimar las dimensiones funcionales del vivero, espec3ficamente el largo de cada divisi3n productiva, el ancho de las franjas de producci3n y el 1rea aproximada ocupada por cada mesa.

Para la distribuci3n longitudinal del vivero, se consider3 la existencia de tres pasillos longitudinales y dos divisiones productivas. Por lo tanto, la relaci3n espacial se represent3 de la siguiente manera:

$$\textit{Pasillo 1} + \textit{Divisi3n 1} + \textit{Pasillo 2} + \textit{Divisi3n 2} + \textit{Pasillo 3} = 32\textit{ m}$$

Se asumi3 un ancho operativo de 1,50 m para cada pasillo longitudinal. A partir de ello, el c1lculo de cada divisi3n productiva se desarroll3 de la siguiente forma:

$$3(1,50) + 2D = 32$$

$$D = 13,75\textit{ m}$$

Por lo tanto, cada divisi3n longitudinal productiva cuenta con una longitud aproximada de 13,75 m.

Para la distribuci3n transversal, se defini3 F como el ancho de una franja simple. Bajo esta l3gica, una franja doble equivale a 2F.

Adem1s, se asumi3 un ancho de 0,70 m para cada pasillo transversal. Considerando la existencia de nueve pasillos transversales, cuatro franjas simples y cuatro franjas dobles, la expresi3n utilizada fue la siguiente:

$$9(0,70) + 4F + 4(2F) = 16$$

$$F = 0,81 \text{ m}$$

De esta manera, el ancho aproximado de una franja simple es de 0,81 m, mientras que una franja doble tendría un ancho aproximado de 1,62 m.

Posteriormente, a partir de la longitud de cada división productiva, equivalente a 13,75 m, y considerando una disposición de 4 mesas por línea, se estimó el largo aproximado de cada mesa:

$$13,75 \div 4 = 3,44 \text{ m}$$

Finalmente, tomando como referencia el ancho de una franja simple, el área aproximada por mesa se calculó de la siguiente manera:

$$3,44 \times 0,81 = 2,79 \text{ m}^2$$

Con base en estos resultados, se establecieron los parámetros modulares preliminares utilizados para el cálculo de capacidad y aprovechamiento del espacio. Estos valores deben interpretarse como estimaciones referenciales, ya que deberán ser validados posteriormente mediante una medición física directa del vivero. Los parámetros resultantes se resumen en la siguiente tabla:

Tabla 4. Parámetros de modulación preliminar del espacio.

Elemento modular	Medida adoptada
Pasillo longitudinal	1,50 m
División longitudinal productiva	13,75 m
Pasillo transversal	0,70 m
Franja simple	0,81 m
Franja doble	1,62 m
Largo aproximado de mesa	3,44 m
Área aproximada por mesa	2,79 m ²

.5. Cálculo de Capacidad Actual y Proyectada

Para determinar la capacidad actual y proyectada del vivero, se tomó como base la premisa de que cada mesa tiene capacidad para 12 bandejas de almácigos. A partir de esta condición, se analizó la distribución actual del área productiva, considerando la cantidad de mesas ubicadas en franjas simples, franjas dobles totalmente utilizadas y franjas dobles parcialmente utilizadas.

En primer lugar, las 4 franjas simples aportan un total de 32 mesas, ya que cada franja cuenta con 2 divisiones longitudinales y 4 mesas por división:

$$4 \times (2 \text{ divisiones} \times 4 \text{ mesas}) = 32 \text{ mesas}$$

Por otra parte, las 2 franjas dobles totalmente utilizadas aportan 32 mesas adicionales. En este caso, cada franja doble cuenta con 2 divisiones longitudinales y 8 mesas por división:

$$2 \times (2 \text{ divisiones} \times 8 \text{ mesas}) = 32 \text{ mesas}$$

Finalmente, las 2 franjas dobles parcialmente utilizadas aportan 16 mesas, debido a que actualmente solo se utiliza una división longitudinal en cada una:

$$2 \times (1 \text{ división} \times 8 \text{ mesas}) = 16 \text{ mesas}$$

De esta forma, la capacidad actual del vivero se obtiene al sumar las mesas disponibles en las tres configuraciones analizadas:

$$32 + 32 + 16 = 80 \text{ mesas}$$

Considerando que cada mesa tiene capacidad para 12 bandejas, la capacidad actual del vivero es:

$$80 \text{ mesas} \times 12 \text{ bandejas/mesa} = 960 \text{ bandejas}$$

Durante el análisis también se identificó que las dos franjas dobles parcialmente utilizadas cuentan con una división longitudinal libre en cada una. Este espacio disponible permitiría incorporar 16 mesas adicionales:

$$2 \times 8 = 16 \text{ mesas adicionales}$$

La capacidad adicional generada por estas mesas sería:

$$16 \text{ mesas} \times 12 \text{ bandejas/mesa} = 192 \text{ bandejas adicionales}$$

Por lo tanto, al habilitar el espacio actualmente disponible, la capacidad total proyectada del vivero pasaría de 960 a 1.152 bandejas por ciclo:

$$960 + 192 = 1.152 \text{ bandejas}$$

El incremento porcentual de capacidad se calcula comparando la capacidad adicional con la capacidad actual:

$$(192 \div 960) \times 100 = 20\%$$

Con base en este resultado, se determina que el vivero podría incrementar su capacidad productiva en un 20% mediante la habilitación del espacio disponible en las franjas dobles parcialmente utilizadas, sin requerir obras de ampliación física. El resumen de la capacidad actual y proyectada se presenta en la siguiente tabla:

Tabla 5. Capacidad actual y proyectada del vivero

Concepto	Situación actual	Expansión identificada	Situación proyectada
Mesas	80	16	96
Bandejas	960	192	1152
Incremento de capacidad	—	—	20%

.6. Cálculo del Aprovechamiento del Espacio

Para determinar el aprovechamiento del espacio productivo, se relacionó el área ocupada por las mesas de producción con el área total del vivero principal, correspondiente al rectángulo grande de 512 m². Este cálculo permite estimar qué proporción del área

disponible se encuentra efectivamente ocupada por mesas destinadas a la producción de almácigos.

La fórmula fue la siguiente:

$$\text{Aprovechamiento} = (\text{Área ocupada por mesas} \div \text{Área total del vivero principal}) \times 100$$

En la situación actual, el vivero cuenta con 80 mesas en operación. Considerando que cada mesa ocupa aproximadamente 2,79 m², el área productiva actualmente ocupada se calculó de la siguiente manera:

$$80 \times 2,79 = 223,2 \text{ m}^2$$

Por lo tanto, el aprovechamiento actual del espacio productivo es:

$$(223,2 \div 512) \times 100 = 43,59\%$$

Con la habilitación del espacio disponible en las franjas dobles parcialmente utilizadas, la cantidad de mesas aumentaría de 80 a 96. Bajo el mismo supuesto de área aproximada por mesa, el área ocupada por mesas de producción sería:

$$96 \times 2,79 = 267,84 \text{ m}^2$$

De esta forma, el aprovechamiento proyectado del espacio productivo sería:

$$(267,84 \div 512) \times 100 = 52,31\%$$

La diferencia entre la situación actual y la situación proyectada representa un aumento de 8,72 puntos porcentuales en el aprovechamiento del espacio:

$$52,31\% - 43,59\% = 8,72 \text{ puntos porcentuales}$$

Asimismo, la mejora relativa respecto a la situación actual se calcula de la siguiente manera:

$$((52,31 - 43,59) \div 43,59) \times 100 = 20,00\%$$

Con base en estos resultados, se determina que la habilitación del espacio disponible permitiría aumentar la capacidad instalada en un 20% y mejorar el aprovechamiento del área productiva de 43,59% a 52,31%, lo que representa una mejora relativa del 20% respecto a la condición actual. El resumen integrado se presenta en la Tabla 6.

Tabla 6. Aprovechamiento del espacio actual y proyectado.

Concepto	Situación actual	Proyección con expansión
Mesas	80	96
Bandejas	960	1152
Área ocupada por mesas	223,2 m ²	267,84 m ²
Aprovechamiento del espacio	43,59%	52,31%
Mejora del aprovechamiento e incremento de la capacidad	—	20,00%

.7. Aplicación de la Metodología SLP

Para la aplicación del análisis relacional se definieron ocho áreas funcionales dentro del vivero, representando las principales zonas de actividad del proceso productivo:

- A. Recepción y despacho
- B. Almácigos listos para entrega
- C. Crecimiento y desarrollo
- D. Germinación
- E. Siembra inicial
- F. Apoyo y almacenamiento
- G. Circulación principal
- H. Espacio disponible para expansión

Para calificar las relaciones entre áreas se utilizó la codificación tradicional del SLP:

- A = absolutamente necesario
- E = especialmente importante
- I = importante
- O = ordinario
- U = sin importancia
- X = no deseable

Los motivos de cercanía definidos para justificar las relaciones fueron los siguientes:

1. Continuidad del flujo del proceso
2. Facilidad de manipulación y traslado
3. Control y seguimiento operativo
4. Acceso a insumos o apoyo
5. Conexión con almacenamiento
6. Circulación y seguridad

En la Tabla 7 se muestra la relación entre áreas resultante.

Tabla 7. Relacional de actividades según metodología SLP.

Relación entre áreas	Calificación	Motivo principal
A – B (Recepción/Despacho – Almacigos listos)	A	1, 2, 3
B – C (Almacigos listos – Crecimiento)	E	1
C – D (Crecimiento – Germinación)	A	1
D – E (Germinación – Siembra inicial)	A	1, 2
E – F (Siembra inicial – Apoyo/almacenamiento)	A	4, 5
F – G (Apoyo/almacenamiento – Circulación)	E	2, 5, 6
B – G (Almacigos listos – Circulación)	A	2, 6
C – G (Crecimiento – Circulación)	A	2, 6
D – G (Germinación – Circulación)	A	2, 6
E – G (Siembra inicial – Circulación)	A	2, 6
H – C (Expansión – Crecimiento)	E	1, 2
H – B (Expansión – Almacigos Listos para Entrega)	E	1, 2, 3
H – G (Expansión – Circulación)	A	2, 6
H – D (Expansión – Germinación)	I	1, 2

Del análisis previo se logran identificar varias conclusiones, donde primero se muestra que el proceso sigue una secuencia clara de avance del producto, así que la redistribución propuesta tiene que respetar esa continuidad. Los procesos de siembra,

germinación, crecimiento y almácigos listos deben quedar cerca entre sí porque forman la secuencia natural del proceso.

El área de apoyo y almacenamiento debe estar pegada a la siembra inicial, ya que es la que provee bandejas, materiales e insumos. La circulación principal toca todas las áreas: el acceso, la manipulación y el control operativo dependen de que los pasillos funcionen bien. Por último, el espacio disponible para expansión se vincula principalmente con crecimiento, almácigos listos para entrega y circulación, mientras que mantiene una relación secundaria con germinación. Esto confirma que la expansión puede integrarse al flujo actual sin romper la lógica operativa del vivero.

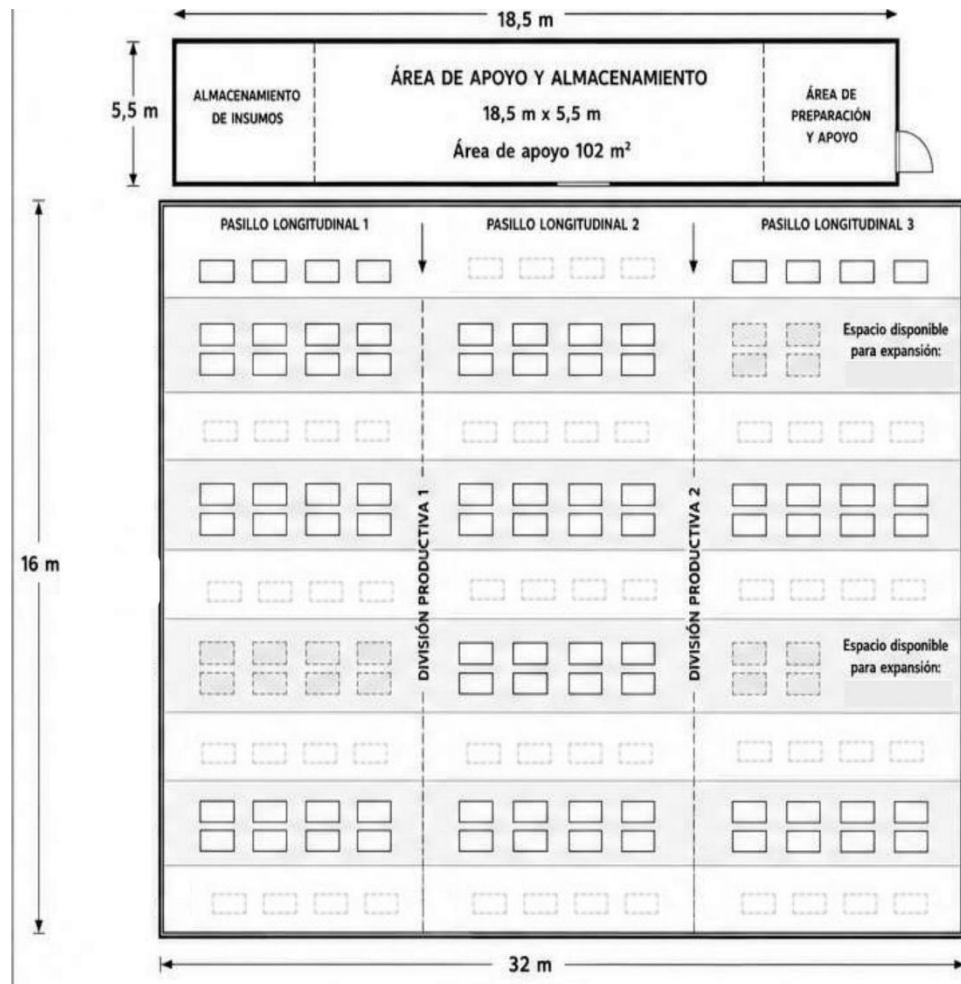
7. Propuesta de solución

7.1. Parte 1: Levantamiento y Documentación Formal del Layout

Se realiza una medición directa en sitio del vivero y elaborar un plano técnico formal con las dimensiones reales del área principal (512 m²) y del área de apoyo (102 m²), incluyendo la ubicación de pasillos, franjas, mesas y zonas funcionales.

Con ella la ausencia de plano técnico actualizado se resuelve y habría registros del espacio concretos. Ya que, sin esta documentación, cualquier decisión sobre expansión, redistribución o capacidad se basa en estimaciones, lo que introduce errores en la planificación. Un plano actualizado es el insumo base para implementar cualquier mejora futura y para que la empresa tenga control real sobre su espacio.

Figura 1. Diseño Actual Vivero



7.2. Parte 2: Redistribución del Layout Basada en la Metodología SLP

Se rediseña la distribución interna del vivero siguiendo la secuencia natural del proceso:

Apoyo y Almacenamiento → Siembra → Germinación → Crecimiento → Almácigos listos → Despacho

Esto con el fin de dar respuesta a la distribución sin lógica de flujo, recorridos innecesarios y cruce de etapas productivas. El análisis relacional SLP ya identificó las relaciones de cercanía necesarias entre las ocho zonas funcionales, y esas relaciones deben

traducirse en una distribución física donde las áreas más interdependientes queden físicamente coherentes

El nuevo layout debe ubicar la siembra inicial cercana al área de apoyo/almacenamiento, la circulación principal con acceso directo a todas las zonas productivas y el área de recepción/despacho contiguo a los almácigos listos para entrega. El espacio de expansión se integra naturalmente junto a crecimiento y germinación sin romper el flujo.

Tabla 8. Distribución de mesas por área funcional SLP

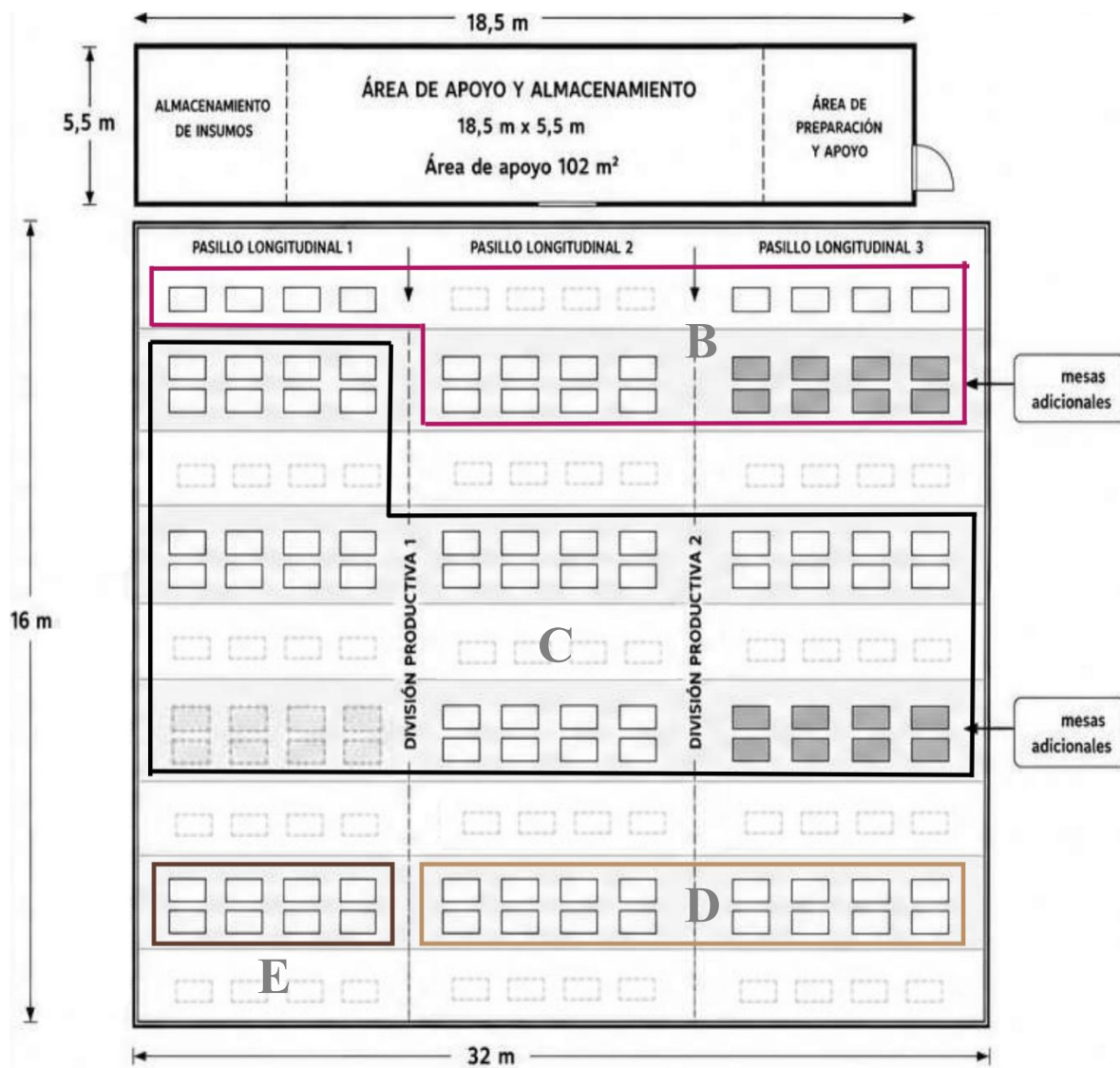
Área SLP	Etapas / función	Mesas actuales	Mesas nuevas	Mesas totales	Proporción final
A	Recepción y despacho	0	0	0	0,00%
B	Almácigos listos para entrega / buffer	16	8	24	25,00%
C	Crecimiento y desarrollo	40	8	48	50,00%
D	Germinación	16	0	16	16,67%
E	Siembra inicial	8	0	8	8,33%
F	Apoyo y almacenamiento	0	0	0	0,00%
G	Circulación principal	0	0	0	0,00%
Total	Áreas productivas	80	16	96	100,00%

7.3. Parte 3: Habilitación del Espacio Disponible en las Franjas Dobles

Se deben activar las 16 mesas que actualmente no están en uso dentro de las dos franjas dobles parcialmente ocupadas. No requiere ninguna obra civil ni inversión en ampliación física: el espacio ya existe físicamente y solo necesita ser equipado con bandejas y mesas operativas.

Con esta habilitación, el vivero pasaría de 80 a 96 mesas y de 960 a 1.152 bandejas por ciclo, representando un incremento del 20% en capacidad productiva y en aprovechamiento del espacio (de 43,59% a 52,31%). Esto permite atender pedidos más grandes o nuevos clientes sin incurrir en costos de expansión física, eliminando el costo de oportunidad actual.

Figura 2. Diseño propuesto según SLP



8. Evaluación Financiera

A partir del flujo de efectivo neto estimado para un horizonte de doce meses y una TMAR anual del 10%, se calcularon indicadores financieros básicos para valorar la conveniencia económica de la propuesta.

Debido a que la empresa no suministró información completa sobre todos sus costos operativos, los resultados se interpretan como una evaluación económica referencial basada en ingresos y costos incrementales directamente asociados a la habilitación de las 16 mesas adicionales.

Bajo un ciclo de producción de entre 3 a 4 semanas, el vivero cumple 13 ciclos de producción anuales. Para obtener el costo estándar de venta de ₡3500 por bandeja se puede referenciar a la siguiente tabla.

Tabla 9. Precio de venta referencial bandejas

Producto	Porcentaje de ventas	Precio unitario	Aporte ponderado
Lechuga	50,00%	₡50,00	₡25,00
Cilantro	30,00%	₡55,00	₡16,50
Chile	10,00%	₡125,00	₡12,50
Papaya	10,00%	₡150,00	₡15,00
Precio promedio ponderado por unidad	100,00%	—	₡69,00
Precio referencial por bandeja de 50 celdas	—	—	₡3.500,00

Al realizar la comparación de los parámetros productivos y los ingresos brutos anuales entre la situación actual y la de la propuesta.

Tabla 10. Comparación de capacidad en ingresos anuales situación actual vs. Propuesta

Parámetro	Situación actual	Propuesta
Mesas activas	80,00	96,00
Bandejas por ciclo	960,00	1152,00
Ciclos por año	13,00	13,00
Bandejas producidas por año	12480,00	14976,00
Costo por bandeja	3500,00	3500,00
Ingreso bruto anual	¢43.680.000,00	¢52.416.000,00
Ingreso adicional anual	—	¢8.736.000,00

Inversión inicial

Los costos utilizados corresponden a valores referenciales.

Tabla 11. Datos referenciales para la evaluación económica

Concepto	Valor utilizado
Mesas adicionales	16
Bandejas adicionales	192
Largo mesa	3,44
Ancho mesa	0,81
Altura mesa	0,8
Área mesa (m ²)	2,7864
Consumo hortalizas (L/m ² al día)	4,5
Costo agua potable (m ³)	¢771,00
Costo pérln (6 metros)	¢8.000,00
Costo malla revestida (1 metro)	¢1.400,00
Costo por bandeja	¢1.750,00
Costo mano de obra (hora)	¢1.554,54

Cabe aclarar que antes de implementar la propuesta, la empresa deberá validar los montos mediante cotizaciones reales. Estos se desglosan a continuación:

Tabla 12. Resumen de costos para la inversión inicial

Rubro	Costo unitario	Cantidad necesaria	Costo total
Perlin (tramos de 6 m)	¢8.000	63	¢500.053
Malla (m)	¢1.400	110	¢154.112
Bandejas	¢1.750	192	¢336.000
Mano de obra (hora)	¢1.554,54	8	¢12.436,31
Total			¢1.002.602

Costo Operativo Incremental

Para efectos del análisis, se considera como costo operativo incremental principal el costo de insumos de siembra, estimados en ¢1750 por bandeja por ciclo para las 192 bandejas nuevas.

$$\text{Costo por ciclo: } 192 \times \text{¢}1750 = \text{¢}336\,000$$

$$\text{Costo mensual: } \text{¢}153\,600 \times 13 / 12 = \text{¢}364\,000$$

Flujo Neto Efectivo

Para estimar el flujo neto de efectivo de la Propuesta, se consideró la inversión inicial requerida para habilitar las 16 mesas adicionales y las 192 bandejas correspondientes. Además, se incorporó el costo operativo incremental asociado a los insumos necesarios para producir las bandejas adicionales, así como el ingreso adicional esperado una vez que se complete el primer ciclo productivo.

Debido a que el ciclo de producción de almácigos se estima en aproximadamente cuatro semanas, se asume que durante el mes 0 se realiza la inversión inicial y la preparación del espacio, mientras que en el mes 1 se incurre en costos operativos asociados a la siembra y germinación. A partir del mes 2, las bandejas adicionales completan su primer ciclo productivo y comienzan a generar ingresos incrementales para la empresa.

El ingreso adicional mensual se estimó distribuyendo el ingreso anual incremental entre los doce meses del año. De esta manera, se obtiene la siguiente gráfica:

La Tabla 13 presenta el resumen del flujo neto de efectivo para un horizonte de evaluación de doce meses:

Tabla 13. Resumen Flujo Neto de Efectivo

Rubro	Mes 0	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12
Estado de bandeja	Siembra	Germinación	Primer ciclo completo	Plena operación	Plena operación	Plena operación	Plena operación	Plena operación	Plena operación	Plena operación	Plena operación	Plena operación	Plena operación
+ Ingreso adicional			₡728.000	₡728.000	₡728.000	₡728.000	₡728.000	₡728.000	₡728.000	₡728.000	₡728.000	₡728.000	₡728.000
- Insumos incrementales		₡364.000	₡364.000	₡364.000	₡364.000	₡364.000	₡364.000	₡364.000	₡364.000	₡364.000	₡364.000	₡364.000	₡364.000
- Agua Incremental		₡4.640	₡4.640	₡4.640	₡4.640	₡4.640	₡4.640	₡4.640	₡4.640	₡4.640	₡4.640	₡4.640	₡4.640
- Mano de obra adicional		₡186.545	₡186.545	₡186.545	₡186.545	₡186.545	₡186.545	₡186.545	₡186.545	₡186.545	₡186.545	₡186.545	₡186.545
- Inversión inicial	₡1.002.602												
FNE	₡1.002.602	-₡555.185	₡172.815	₡172.815	₡172.815	₡172.815	₡172.815	₡172.815	₡172.815	₡172.815	₡172.815	₡172.815	₡172.815

A partir del flujo presentado, se observa que la propuesta requiere una inversión inicial de ₡1.002.602 en el mes 0 y genera un flujo negativo adicional en el mes 1 debido a los costos operativos necesarios para iniciar la producción de las bandejas nuevas. Sin embargo, a partir del mes 2, la propuesta comienza a generar flujos positivos de ₡172.815 mensuales.

Este comportamiento es coherente con la naturaleza del proceso productivo, ya que la inversión y los costos iniciales se realizan antes de obtener ingresos por la nueva capacidad habilitada. Una vez completado el primer ciclo de producción, la capacidad adicional comienza a aportar ingresos de forma recurrente, lo que permite recuperar la inversión dentro del horizonte analizado.

Indicadores financieros

Para el cálculo del Valor Presente Neto se utilizó una TMAR anual del 10%. Debido a que el flujo de efectivo fue construido en periodos mensuales, fue necesario convertir

dicha tasa anual en una tasa mensual equivalente. La tasa mensual se calculó mediante la siguiente expresión:

$$i_m = (1 + TMAR)^{1/12} - 1$$

Al sustituir el TMAR se obtiene una tasa mensual equivalente al 0,80%. Con este dato y mediante la fórmula de VPN descrita a continuación:

$$VPN = \sum_{t=0}^n \frac{FNE_t}{(1 + i_m)^t}$$

Aplicado al flujo de efectivo de la propuesta, el cálculo se expresa de la siguiente manera:

$$VPN = \text{¢}243.082,95$$

Esto indica que, bajo los supuestos utilizados, la Propuesta genera beneficios económicos superiores a la inversión inicial y a los costos operativos incrementales considerados. Los principales indicadores financieros obtenidos para la Propuesta se resumen a continuación.

9. Plan de Implementación

El presente plan de implementación se encarga de definir las actividades que se llevarán a cabo en un plazo de cuatro semanas para el desarrollo del proyecto. Se muestra relevante determinar el alcance del plan, el cual comprende únicamente el análisis, diseño y propuesta que competen al equipo: el levantamiento de información en sitio, la elaboración del diagrama de layout actual, el diseño de alternativas de distribución y la evaluación comparativa de estas.

Las tareas de ejecución física (adquisición e instalación de mesas y bandejas, la señalización de zonas y la capacitación del personal operativo) se presentan como recomendaciones para que Almácigos Santa Clara las ejecute de manera autónoma, una vez el proyecto esté evaluado y aprobado.

El plan integra las tres propuestas de solución en secuencia lógica: en primer lugar, se documenta el layout actual (Parte 1), de manera paralela se analiza la habilitación del espacio libre (Parte 3) y a partir de la segunda semana, se desarrolla el rediseño de la distribución con base en la metodología de SLP (Parte 2).

En la tabla 14 se describen las actividades que conforman el plan de implementación, organizadas por propuesta de solución. Para cada actividad se indica la duración estimada, el entregable esperado, la actividad predecesora que determina su orden de ejecución y el responsable de llevarla a cabo.

La mayoría de las actividades tienen como responsable al equipo académico, con excepción de la validación del diagrama de layout, en la que participa también el encargado del vivero en su rol de aprobación. Las duraciones se expresan en días hábiles dentro de

una ventana de cuatro semanas de trabajo. Las actividades del plan se detallan a continuación:

Tabla 14. Actividades del plan de implementación por propuesta de solución.

Nº	Actividad	Duración (días hábiles)	Predecesora	Entregable	Responsable
1	Levantamiento de información en sitio	2 días	—	Registro de datos dimensionales y fotográficos del vivero	Equipo académico
2	Elaboración del diagrama de layout actual	2 días	Actividad 1	Diagrama de distribución actual del vivero (borrador)	Equipo académico
3	Validación del diagrama de layout con el encargado del vivero	1 día	Actividad 2	Diagrama de layout actual validado y aprobado	Equipo académico + Encargado del vivero (aprobación)
4	Inspección y medición del espacio libre disponible	1 día	Actividad 1	Registro de dimensiones y condiciones del espacio libre	Equipo académico
5	Análisis de viabilidad de habilitación del espacio	1 día	Actividad 4	Reporte de análisis de capacidad y uso potencial	Equipo académico
6	Elaboración de recomendaciones de habilitación	1 día	Actividad 5	Documento de recomendaciones para Propuesta	Equipo académico
7	Análisis de relaciones entre áreas (diagrama SLP)	2 días	Actividad 3	Diagrama de relaciones entre áreas del vivero	Equipo académico
8	Generación de alternativas de distribución	2 días	Actividad 7	Al menos dos alternativas de layout propuesto	Equipo académico
9	Evaluación comparativa de alternativas	1 día	Actividad 8	Matriz de evaluación ponderada de alternativas	Equipo académico
10	Elaboración del layout propuesto final	1 día	Actividad 9	Plano del layout final propuesto para el vivero	Equipo académico

10. Conclusiones y Recomendaciones

10.1. Conclusiones

- Se evidencia la operación del vivero bajo una distribución física funcional pero informal, sin la documentación de algún plano técnico ni organización espacial en línea con el flujo del proceso productivo. Aunque con estas condiciones se ha podido sostener la operación en etapas tempranas, se presenta una clara limitación ante el crecimiento proyectado de la empresa.
- En el análisis de capacidad se determinó que el vivero cuenta actualmente con 80 mesas y 960 bandejas por ciclo productivo. Esta configuración ocupa aproximadamente 223,2 m² del área principal, lo que equivale a un aprovechamiento del espacio productivo del 43,59%. Las dos franjas dobles parcialmente ocupadas contienen espacio para 16 mesas adicionales y 192 bandejas, lo que permitiría incrementar la capacidad en un 20% sin realizar obra civil.
- Bajo la metodología “Systematic Layout Planning” (SLP) se identifican ocho áreas de trabajo funcionales y, además, estableció las relaciones de proximidad lo cual evidencia que el proceso sigue una secuencia natural lógica: siembra-germinación-crecimiento-almácigos listos-despacho. El análisis relacional muestra las áreas productivas como interdependientes y su circulación principal cumple un rol crítico al ser un punto de acceso a todas las zonas. El espacio disponible para expansión resultó compatible con el flujo actual, debido a que sus relaciones más fuertes se encuentran en crecimiento, almacigos listos para entrega y circulación.

- **Recomendaciones**

- Se recomienda priorizar la ejecución de la primera parte de la propuesta como primer paso, debido a que la elaboración del plano formal con mediciones reales del sitio es el insumo clave para validar o corregir los supuestos utilizados a lo largo de este estudio y además, habilita la implementación confiable del resto de propuestas. Tomar decisiones de expansión con base a estimaciones satelitales puede inducir a riesgos que se pueden evitar con mediciones directas de bajo costo.
- Una vez se cuente con el plano formal se recomienda la ejecución de la Propuesta de manera inmediata, ya que la habilitación de las 16 mesas inactivas no requiere inversión en ampliación física del vivero y genera un retorno directo al aumentar en un 20% la capacidad de producción, La empresa debe evaluar el incremento en función de su demanda incorporando las mesas de forma gradual para no poner en riesgo la calidad del proceso productivo actual y evitar a sobrecarga al personal.
- Para la implementación de la segunda parte de la propuesta, se recomienda que la empresa evalúe las alternativas de layout generadas con criterios que incluyan la longitud total de recorridos del personal, la accesibilidad a la supervisión del proceso y el costo de reubicación de las mesas, Debido a que cualquier alternativa de redistribución implica una interrupción temporal del proceso operativo, se sugiere planificar la ejecución de estas en un periodo con baja demanda para minimizar en el impacto en la producción.

11. Bibliografía

- Álvarez Arias, D., De Ávila Moore, J., & Hurtado Rivera, J. (2022). Aplicación de metodología SLP para redistribución de planta en microempresa colombiana del sector marroquinero: Un estudio de caso. *Boletín de Innovación y Logística y Operaciones*, 1-10.DOI: <https://doi.org/10.17981/bilo.4.1.2022.11>
- ARESEP. (2026). *Tarifas vigentes de agua potable ARESEP - ARESEP Es Una Institución Reguladora, Cuyo Eje Es El Bienestar de La Ciudadanía, Para Que Dispongan de Servicios Públicos Y Mejoren Su Calidad de Vida.* <https://aresep.go.cr/agua-potable/tarifas/>
- Carro Paz, R., & González Gómez, D. (n.d.). Localización de Instalaciones. *Facultad de Ciencias Económicas y Sociales: Universidad Nacional del Mar de PLata*, 1-3. https://nulan.mdp.edu.ar/id/eprint/1619/1/14_localizacion_instalaciones.pdf
- Construplaza | Cedazo Malla Revestida | Ferretería Digital. (2026). Construplaza. <https://construplaza.com/P/MDMyMDg=>
- Construplaza | Tubo estructural hierro galvanizado | Ferretería Digital. (2026). Construplaza. <https://construplaza.com/P/MDAzMDg=>
- Fuertes, L. (2004). Diagrama de Bloques. *Universidad Nacional de la Plata*, 1-3. https://catedras.ing.unlp.edu.ar/grafica/giga/gpi/apuntes/12_diag_bloques04.pdf
- Girao, D. (2025). Metodología MBO: qué es y cómo aplicarla en tu negocio. MasMovil Negocios. <https://blogempresas.masmovil.es/metodologia-mbo-que-es-y-como-aplicarla-en-tu-negocio/>
- La Huerta de Jey. (s.f.). Bandeja para almácigo. <https://lahuertadejey.com/product/bandeja-200-celdas-almacigo-plantula/>
- Lama, G. (2025, 18 de Julio). *Tabla de consumo de agua por cultivos - Blog Lamastore.* Blog Lamastore. <https://www.lamastore.es/blog/tabla-contenidos-consumo-agua-por-cultivos/#Tabla-de-riego-hortalizas>
- López Cuétara, R. V. (2018). Metodología para el diseño de proyectos de flujo de materiales e implementación de Layout aplicado al caso de la empresa thyssenkrupp Presta de México. *Universidad Popular Autónoma del Estado de*

- Puebla, 66-69. <https://tesis.upaep.mx/server/api/core/bitstreams/17582a2d-3be7-42eb-914d-c77472bb6e8f/content>
- Márquez, A., Núñez, S., & Rondón, Y. (2008). *Redistribución física de una planta picadora de piedra caliza*. Universidad Rafael Bellosó Chacín. <https://virtual.urbe.edu/tesispub/0081579>
- McGrath, A., & Jonker, A. (2023). ¿Qué es la gestión del espacio? *IBM*. <https://www.ibm.com/es-es/think/topics/space-management>
- Mejía Avila, H. & Galofre Vásquez, M. (2008). *Aplicación de software de simulación como herramienta en el rediseño de planta*. Redalyc. <https://www.redalyc.org/pdf/4962/496250974007.pdf>
- Mosquera, A. P. (2024). Flujos de materiales en logística: qué debes saber. *Deusto Formación*. <https://www.deustoformacion.com/blog/blog-logistica/flujos-materiales-logistica>
- Quirós, R. (2025, November 6). *Salario mínimo Costa Rica 2026: Lista, Aumentos y Buscador - AG Legal*. AG Legal. <https://aglegal.com/es/salario-minimo-costarica/>
- Sandoval, A. R. (2013). CUADERNILLO DE EJERCICIOS DE. *TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES*, 1-22. <http://www.tesoem.edu.mx/alumnos/cuadernillos/2013.013.pdf>

12. Apéndice

Estado Financiero desarrollado en Archivo Excel

[Análisis Financiero.xlsx](#)